

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PAULO HENRIQUE DE CASTRO CORREIA
GABRIEL MONTALVÃO SANTOS
DAVI GAMA SOUZA SANTOS

O ENTENDIMENTO DO CONTEXTO DA BASE DE DADOS E DE SEUS OBJETIVOS.

GUANAMBI-BA
2026

O ENTENDIMENTO DO CONTEXTO DA BASE DE DADOS E DE SEUS OBJETIVOS.

Trabalho apresentado como requisito para aprovação na disciplina de **Fundamentos de Banco de Dados** do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - *Campus* Guanambi.

Professor(a): Sarah Moniky Silva Ribeiro

GUANAMBI-BA

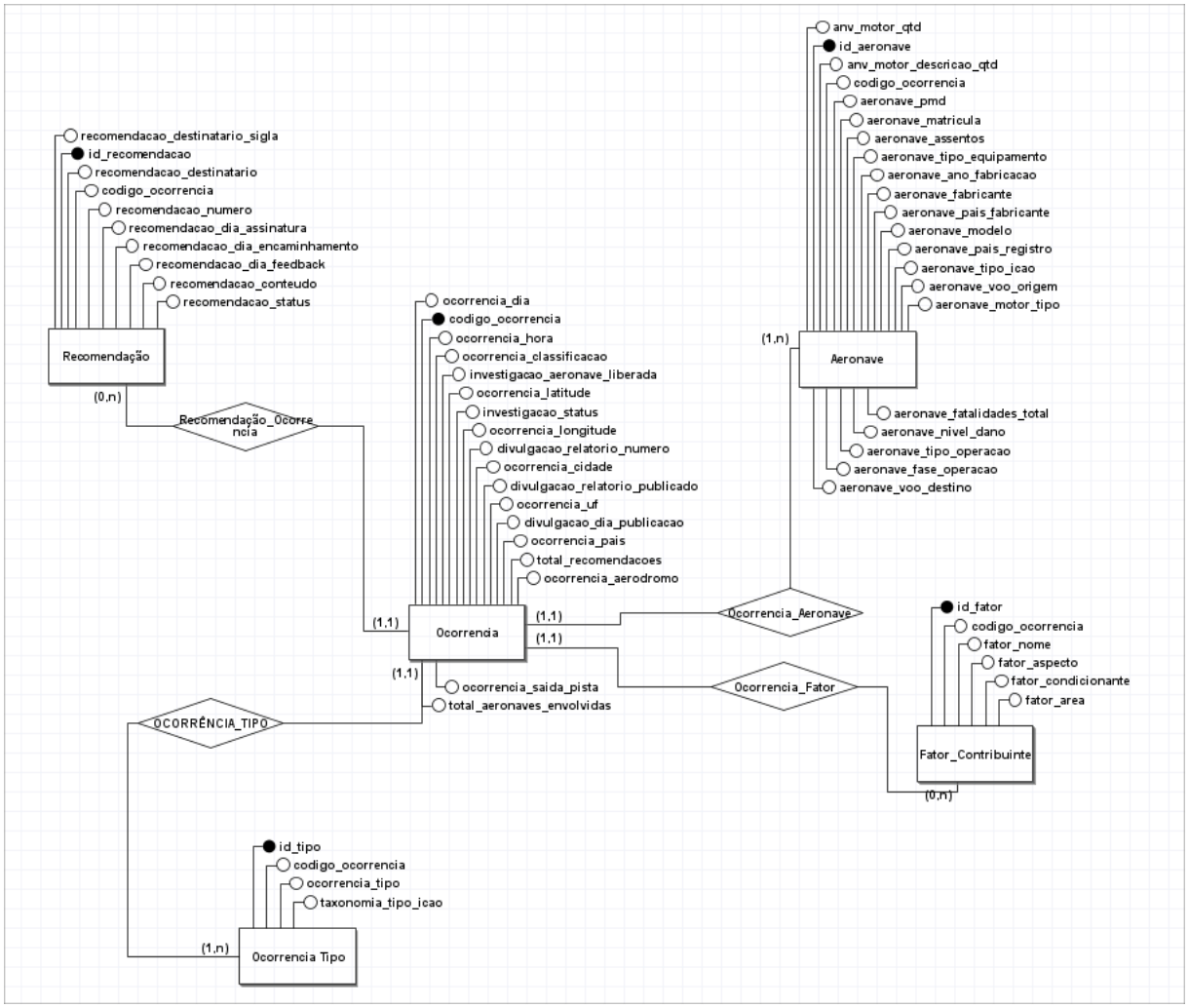
2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO **3**
1. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) ADAPTADO **4**
2. MODELO RELACIONAL **5**
3. ERROS DO BANCO DE DADOS **5**
3.1. Inconsistências Relacionais e Divergência de Contagens 5
3.2. Valores Inválidos ou Impossíveis 6
3.3. Dados Mascarados (Uso indevido de *** e ****) 6
3.4. Valores Estritamente Ausentes (Nulos / Vazios) 7
4. ENTENDIMENTO DO PROBLEMA (O CENÁRIO ANTIGO) **7**
5. ADAPTAÇÕES REALIZADAS **7**

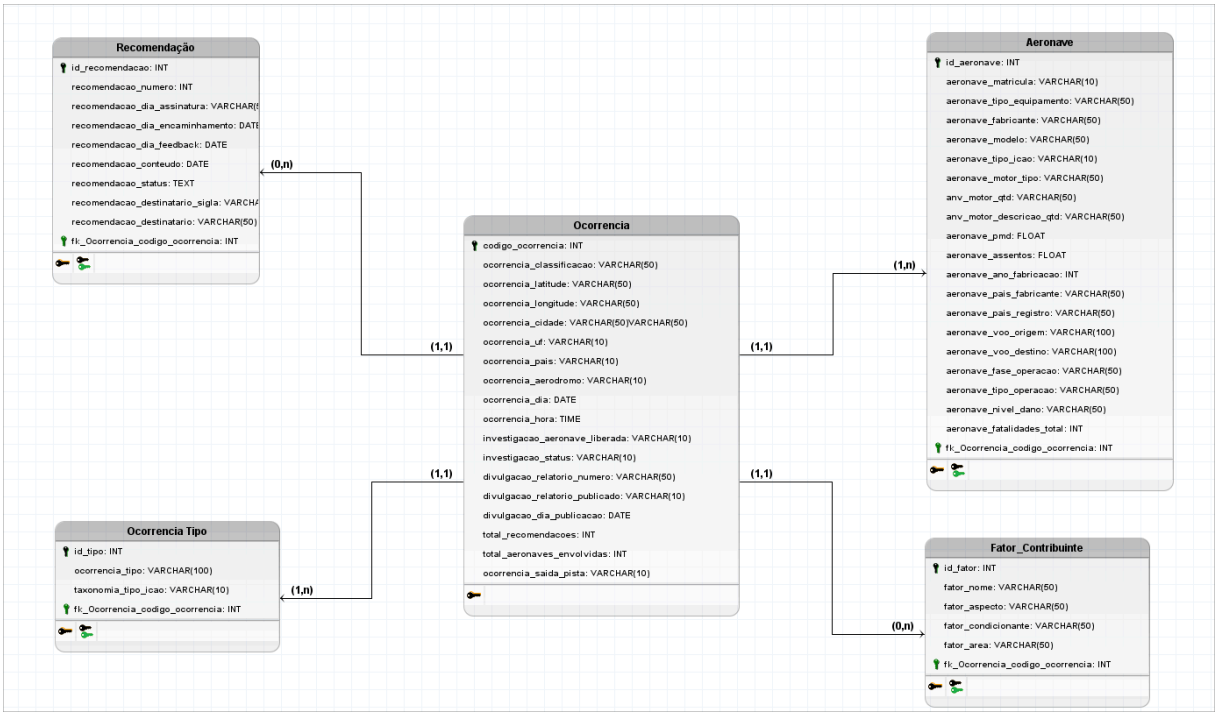
1. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) ADAPTADO.

O modelo seguinte foi desenvolvido com a ferramenta BrModelo.



2. MODELO RELACIONAL

O modelo seguinte foi Gerado a partir do Modelo Entidade Relacional através da ferramenta de conversão do software BrModelo.



3. ERROS DO BANCO DE DADOS

3.1. Inconsistências Relacionais e Divergência de Contagens

O banco de dados apresenta quebras de integridade entre os resumos da tabela principal e os registros detalhados das tabelas secundárias:

- Divergência de Aeronaves: Na tabela de ocorrencia.csv, a ocorrência com o código 84592 relata que o total_aeronaves_envolvidas é 0, mas existe 1 aeronave correspondente cadastrada para ela no arquivo aeronave.csv.

- Divergência de Recomendações: Existem 516 ocorrências em ocorrencia.csv cujo valor no campo total_recomendacoes não bate com o número real de recomendações cadastradas em recomendação.csv (ex: a ocorrência diz ter 1 recomendação, mas não há nenhuma registrada para o respectivo código).

3.2. Valores Inválidos ou Impossíveis

● Ano de fabricação zerado: No arquivo aeronave.csv, existem 961 aeronaves cujo campo aeronave_ano_fabricacao está preenchido com o valor numérico 0, um dado historicamente impossível.

● Horários corrompidos: No arquivo ocorrencia.csv, existem 2 ocorrências onde o campo ocorrencia_hora não possui um horário válido (está vazio ou com formato incorreto).

3.3. Dados Mascarados (Uso indevido de *** e ****)

● Em vez de deixarem os campos em branco (Nulo/NaN) quando a informação é desconhecida, o sistema utilizou excessivamente strings de asteriscos. Isso corrompe a leitura de dados, dificultando as análises estatísticas:

● ocorrencia.csv: Relatórios estão omitidos com asteriscos em 10.500 casos (divulgacao_relatorio_numero). As coordenadas geográficas (latitude e longitude) foram mascaradas com *** em 1.264 registros, e o estado (ocorrencia_uf) contém asteriscos em 25 ocorrências.

● aeronave.csv: Existem mais de 1.010 aeronaves com o aeronave_tipo_operacao mascarado. O mesmo ocorre com os campos de classificação ICAO (487 ocorrências), nível de dano (361 ocorrências), quantidade de motores e modelo.

● recomendacao.csv: O campo recomendação status encontra-se oculto com *** em 592 registros.

● fator_contribuinte.csv: O fator_condicionante foi substituído por *** em 954 registros.

3.4. Valores Estritamente Ausentes (Nulos / Vazios)

- O banco de dados sofre com a falta massiva de preenchimento real (células completamente vazias) em diversos atributos vitais:

- ocorrencia.csv: Carece de 2.941 latitudes e longitudes. A data de publicação do relatório (divulgacao_dia_publicacao) nunca foi preenchida em 12.019 ocorrências.

- aeronave.csv: Faltam dados sobre a quantidade de assentos (aeronave_assentos) em 1.330 aeronaves e a informação genuína do ano de fabricação está em branco para 742 registros.

- recomendacao.csv: 684 recomendações não possuem o preenchimento obrigatório da data de feedback (recomendacao_dia_feedback).

- ocorrencia_tipo.csv: O campo fundamental ocorrencia_tipo (e sua taxonomia) não foi preenchido em 7 registros.

4. ENTENDIMENTO DO PROBLEMA (O CENÁRIO ANTIGO)

O contexto desta base de dados envolve o registro de ocorrências aeronáuticas, incluindo detalhes sobre as aeronaves, recomendações de segurança e fatores contribuintes. O objetivo é fornecer um repositório confiável para investigações e prevenção de acidentes.

O problema central do cenário antigo (dados extraídos em arquivos CSV isolados) é a total ausência de um modelo lógico. Como não havia governança, o banco de dados original apresenta anomalias graves: uso indevido de caracteres de mascaramento ("***") para dados ausentes, aceitação de valores impossíveis (como ano zero) e divergência nas contagens totais (ex: o relatório diz ter zero aeronaves, mas há uma cadastrada). Sem essas amarrações estruturais, as informações ficam corrompidas e inviabilizam análises precisas.

5. ADAPTAÇÕES REALIZADAS

Para resolver esses erros, foi necessária a transição dos arquivos planos e desestruturados para um Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e, posteriormente, para um Modelo Relacional. As principais adaptações focaram na estruturação dos dados:

Definição de Relacionamentos e Chaves (PKs e FKs): A maior falha do modelo antigo era a inexistência de relacionamentos formais. Ocorrências, aeronaves e recomendações existiam de forma solta, o que permitia registros órfãos (ex: recomendações soltas sem ocorrência vinculada) e quebras de integridade.

No modelo atual, foram implementadas rigorosamente as Chaves Primárias (PK) para identificar cada registro de forma única e as Chaves Estrangeiras (FK) para interligar as tabelas. Agora, uma tabela secundária (como aeronave) possui um vínculo obrigatório com a tabela principal (ocorrência). Com os relacionamentos definidos, atributos problemáticos do modelo antigo — como **total_aeronaves_envolvidas** — deixam de ser necessários, pois a contagem passa a ser feita de forma exata consultando as FKs.

Padronização do Tratamento de Valores Ausentes: O modelo antigo mascarava informações em branco de forma indevida com asteriscos ("″, ″*"). No modelo atual, adaptou-se a estrutura para que a falta legítima de informação seja tratada corretamente como **NULL** (valor nulo). Isso limpa a base e evita que caracteres de texto corrompam a leitura dos dados.

Normalização e Obrigatoriedade: Diante da falta massiva de dados em atributos vitais (como datas e taxonomias), o modelo atual foi estruturado para exigir preenchimento (**NOT NULL**) nos campos fundamentais que garantem o sentido do registro, evitando que ocorrências ou aeronaves sejam cadastradas sem sua identificação básica.